

SƠ ĐỒ DỰ ÁN

I. Mô tả tác nhân

1. Actors (Tác nhân)

Actor	Vai trò	Mô tả
Chủ nhà / Admin	Primary	Quản lý toàn bộ hệ thống.
Khách thuê	Primary	Xem hóa đơn, gửi yêu cầu bảo trì, xem thông tin phòng.
Hệ thống gửi thông báo (Email/SMS Gateway)	External System	Gửi nhắc thanh toán & thông báo bảo trì.
Hệ thống sao lưu dữ liệu (Backup Service)	External System	Sao lưu và khôi phục dữ liệu.

2. Use Case

A. Nhóm: Quản lý người dùng & bảo mật

- UC01 – Đăng nhập
- UC02 – Đăng xuất
- UC03 – Đặt lại mật khẩu
- UC04 – Quản lý tài khoản người dùng
- UC05 – Phân quyền
- UC06 – Xem lịch sử thao tác

B. Nhóm: Quản lý phòng

- UC07 – Xem danh sách phòng

- 8. **UC08 – Thêm phòng**
- 9. **UC09 – Cập nhật phòng**
- 10. **UC10 – Xóa phòng**
- 11. **UC11 – Cập nhật trạng thái phòng**
- 12. **UC12 – Xem lịch sử phòng**

C. Nhóm: Quản lý hợp đồng

- 13. **UC13 – Tạo hợp đồng**
- 14. **UC14 – Sửa hợp đồng**
- 15. **UC15 – Gia hạn hợp đồng**
- 16. **UC16 – Chuyển phòng**
- 17. **UC17 – Kết thúc hợp đồng**
- 18. **UC18 – Xem hợp đồng**

D. Nhóm: Quản lý hóa đơn & thanh toán

- 19. **UC19 – Tự động tạo hóa đơn hàng tháng**
- 20. **UC20 – Xem hóa đơn**
- 21. **UC21 – Ghi nhận thanh toán thủ công**
- 22. **UC22 – Gửi nhắc thanh toán (*thông qua Email/SMS system*)**
- 23. **UC23 – Quản lý công nợ**
- 24. **UC24 – Xuất biên lai**

E. Nhóm: Quản lý bảo trì

- 25. **UC25 – Gửi yêu cầu bảo trì (Khách thuê)**
- 26. **UC26 – Tiếp nhận yêu cầu (Admin)**

- 27. UC28 – Cập nhật tiến độ bảo trì
- 28. UC29 – Hoàn tất bảo trì
- 29. UC30 – Khách thuê xác nhận hoàn tất

F. Dashboard & báo cáo

- 31. UC31 – Xem dashboard tổng quan
- 32. UC32 – Báo cáo doanh thu
- 33. UC33 – Báo cáo công nợ
- 34. UC34 – Báo cáo tình trạng phòng
- 35. UC35 – Báo cáo bảo trì
- 36. UC36 – Xuất báo cáo (CSV/PDF)

G. Tương tác với khách thuê

- 37. UC37 – Gửi thông báo hóa đơn
- 38. UC38 – Gửi thông báo bảo trì
- 39. UC39 – Gửi nhắc check-in/check-out
- 40. UC40 – Nhắn tin/chát với khách thuê (*tùy chọn*)

H. Sao lưu & quản lý dữ liệu

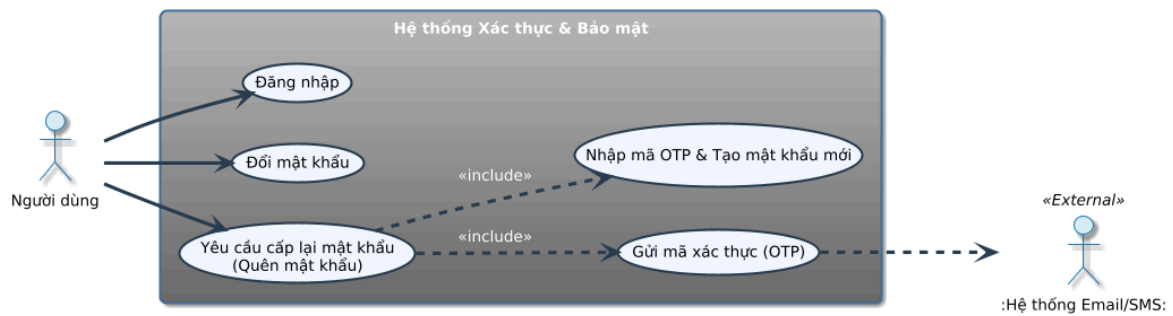
- 41. UC41 – Sao lưu dữ liệu
- 42. UC42 – Khôi phục dữ liệu
- 43. UC43 – Quản lý file sao lưu

II. Use case

Use Case Diagram 1 – Quản lý Truy cập & Tài khoản

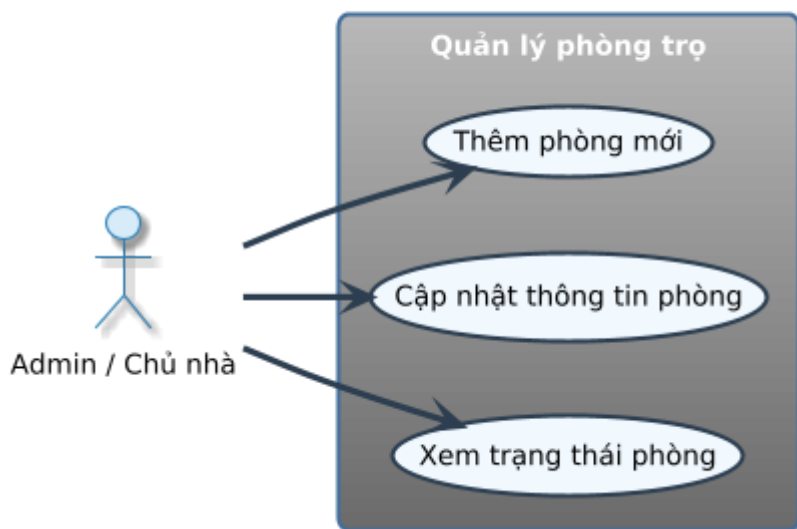
- Đăng nhập

- Đăng xuất
- Đổi mật khẩu
- Quên mật khẩu



Use Case Diagram 2 – Quản lý phòng

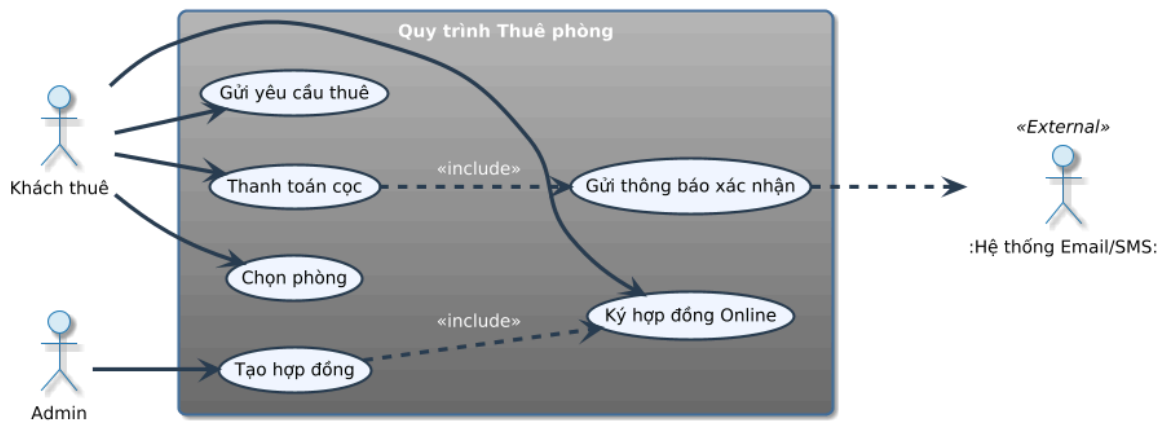
- Thêm phòng
- Cập nhật phòng
- Xem trạng thái phòng



Use Case Diagram 3 – Thuê phòng

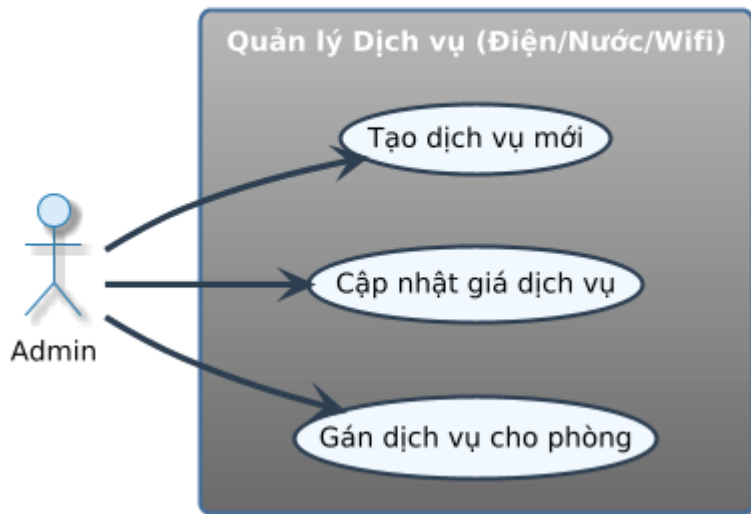
- Chọn phòng
- Gửi yêu cầu thuê
- Tạo hợp đồng
 - <<include>> Ký online

- Thanh toán cọc
- Gửi thông báo Email/SMS



Use Case Diagram 4 – Quản lý dịch vụ

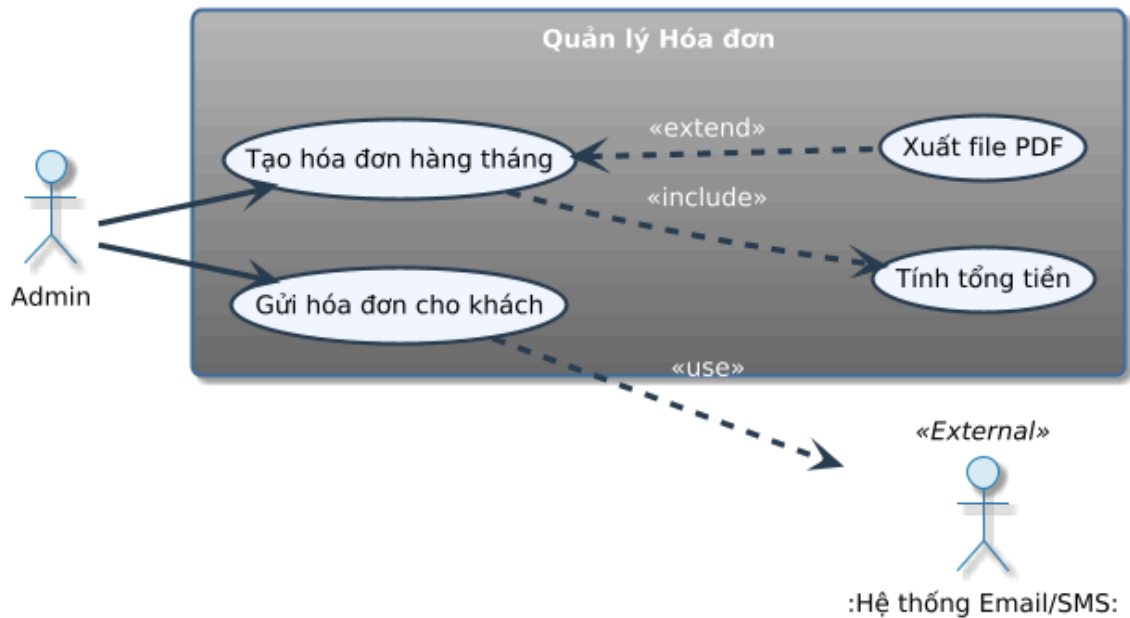
- Tạo dịch vụ
- Cập nhật dịch vụ
- Gán dịch vụ cho phòng



Use Case Diagram 5 – Hóa đơn

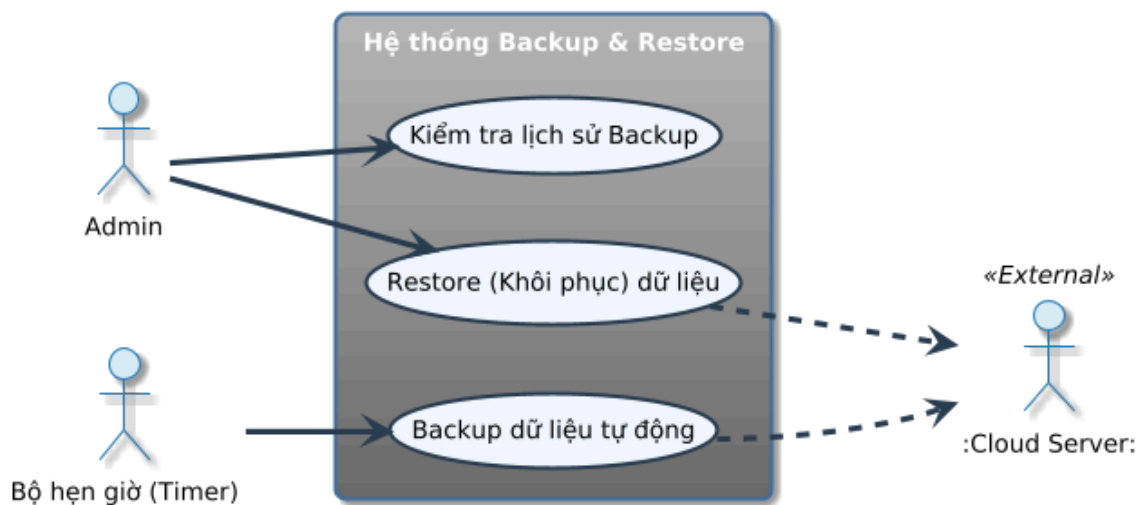
- Tạo hóa đơn hàng tháng

- Tính tổng tiền
- Xuất PDF
- Gửi SMS/Email hóa đơn



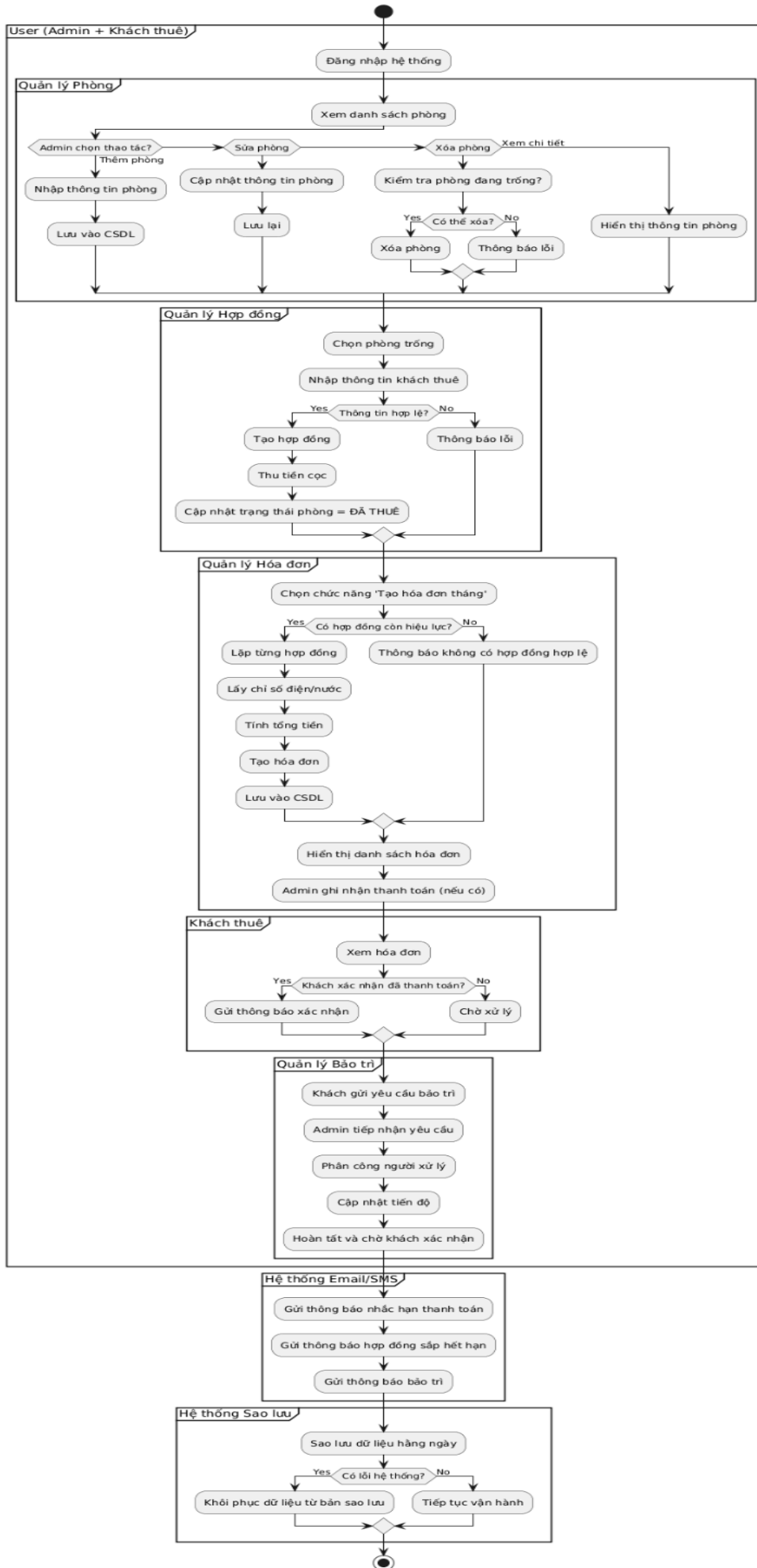
Use Case Diagram 6 – Hệ thống sao lưu

- Backup tự động
- Restore dữ liệu
- Kiểm tra lịch backup



III. Activities

ACTIVITY DIAGRAM - HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRỌ



1. Activity Diagram – Đăng nhập & Quản lý tài khoản

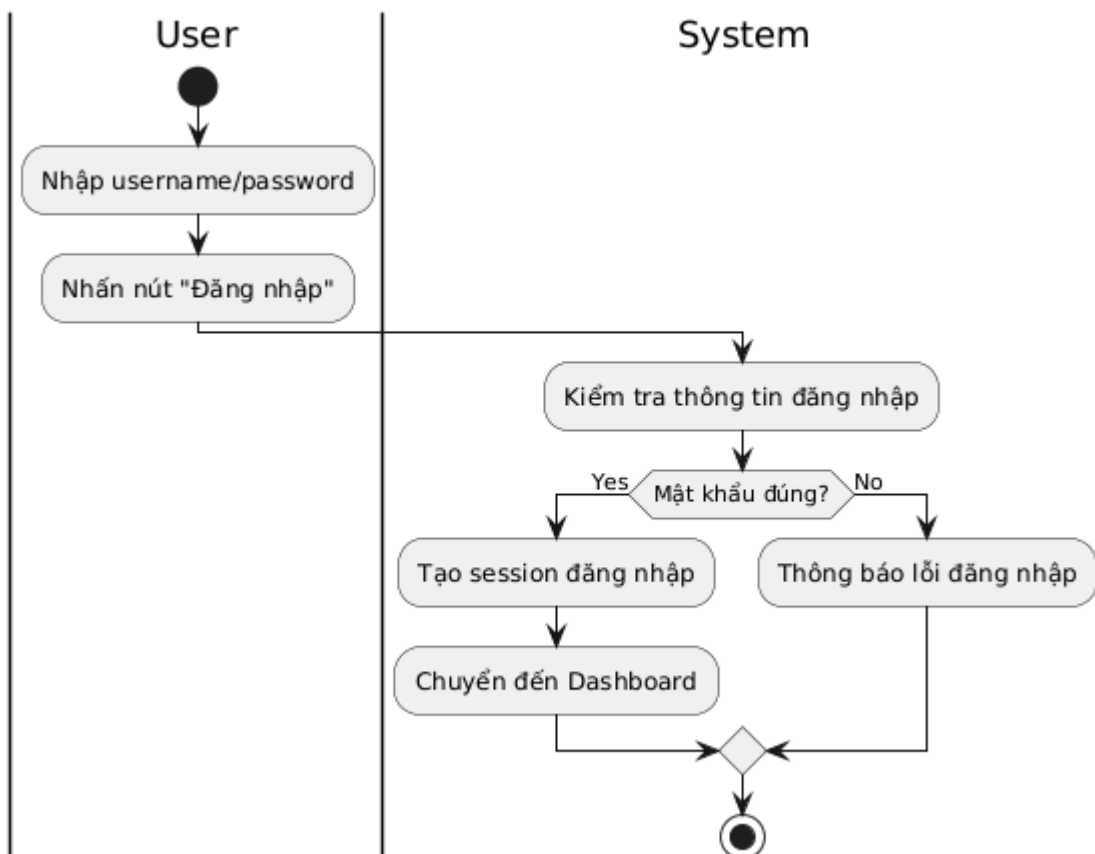
Swimlane: User – Hệ thống

Luồng:

- User nhập username/password
- User gửi yêu cầu đăng nhập
- Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập
- Điều kiện: mật khẩu đúng?
 - Nếu sai: báo lỗi
 - Nếu đúng: tạo session
- Chuyển đến dashboard

Có thể bổ sung:

- Quên mật khẩu → gửi email đặt lại
- Đổi mật khẩu → kiểm tra mật khẩu cũ



2. Activity Diagram – Quản lý phòng

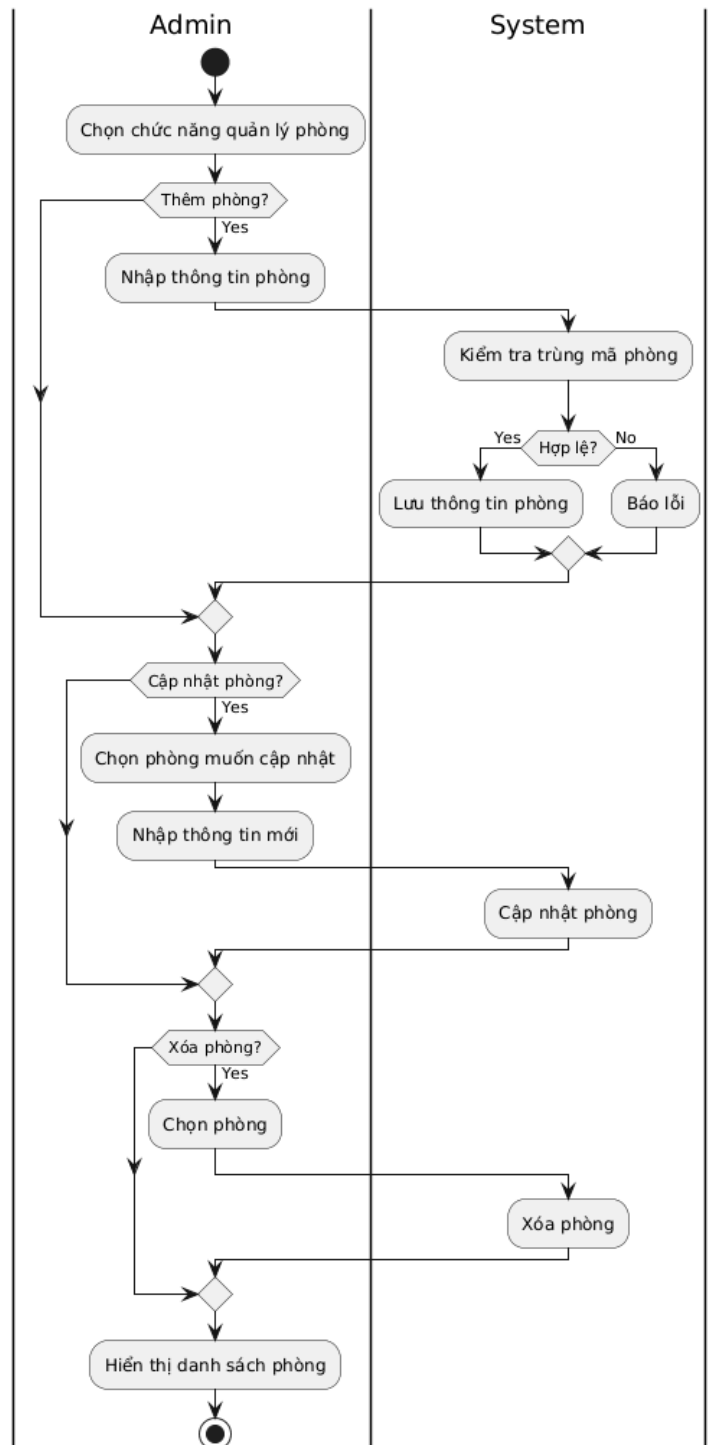
Swimlane: Admin – Hệ thống

Luồng tiêu chuẩn:

- Admin chọn “Thêm phòng”
- Nhập thông tin phòng
Hệ thống kiểm tra trùng mã phòng
- Nếu hợp lệ → lưu phòng
- Hiển thị danh sách phòng

Có thể thêm các nhánh:

- Cập nhật phòng
- Xóa phòng
- Xem trạng thái phòng

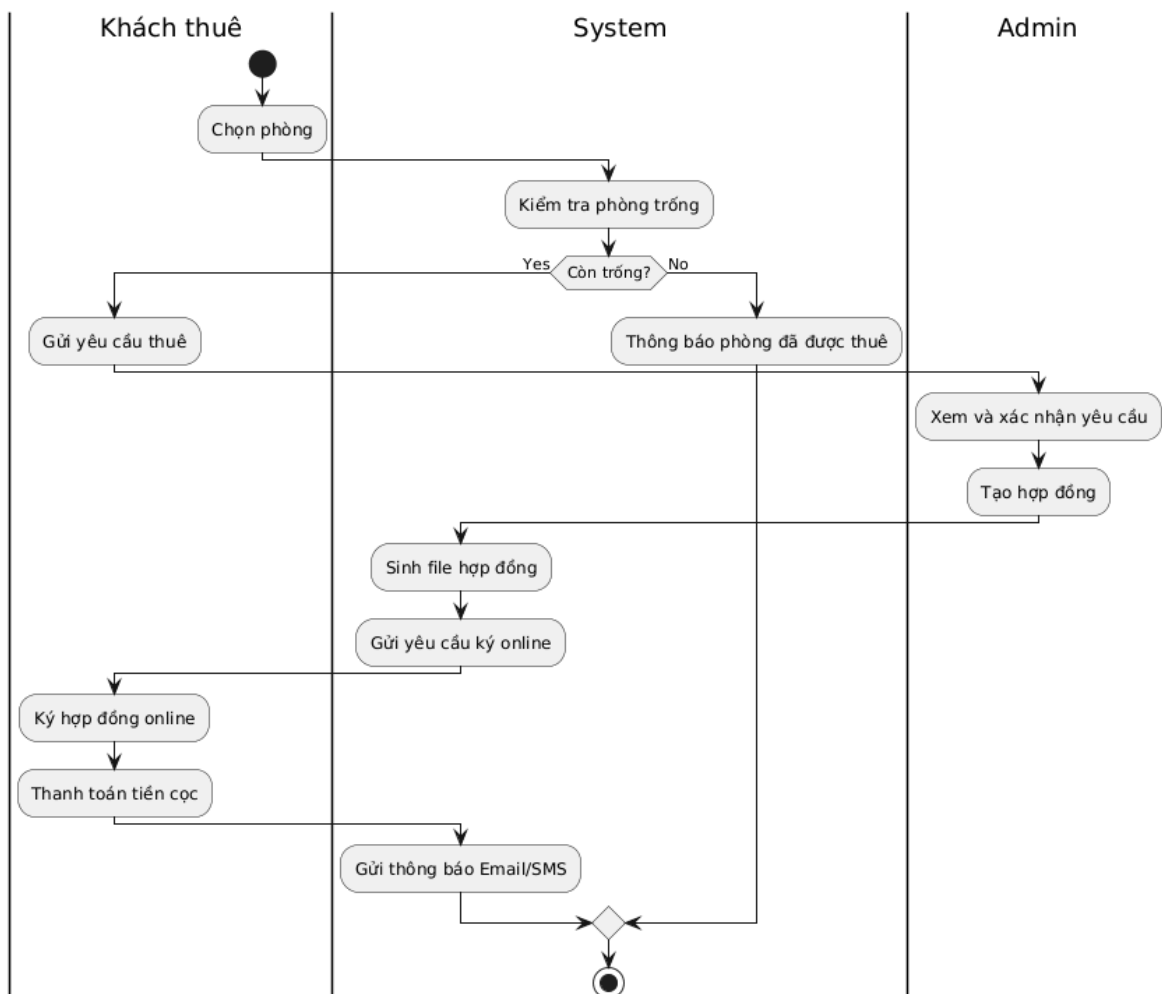


3 Activity Diagram – Thuê phòng / Tạo hợp đồng

Swimlane: Khách thuê – Admin – System

Luồng:

- Khách thuê chọn phòng
- Hệ thống kiểm tra phòng trống
- Khách thuê gửi yêu cầu
- Admin kiểm tra và xác nhận
- Admin tạo hợp đồng
- Hệ thống sinh file hợp đồng
<> Ký online
- Khách thanh toán cọc
- Hệ thống gửi thông báo SMS/Email

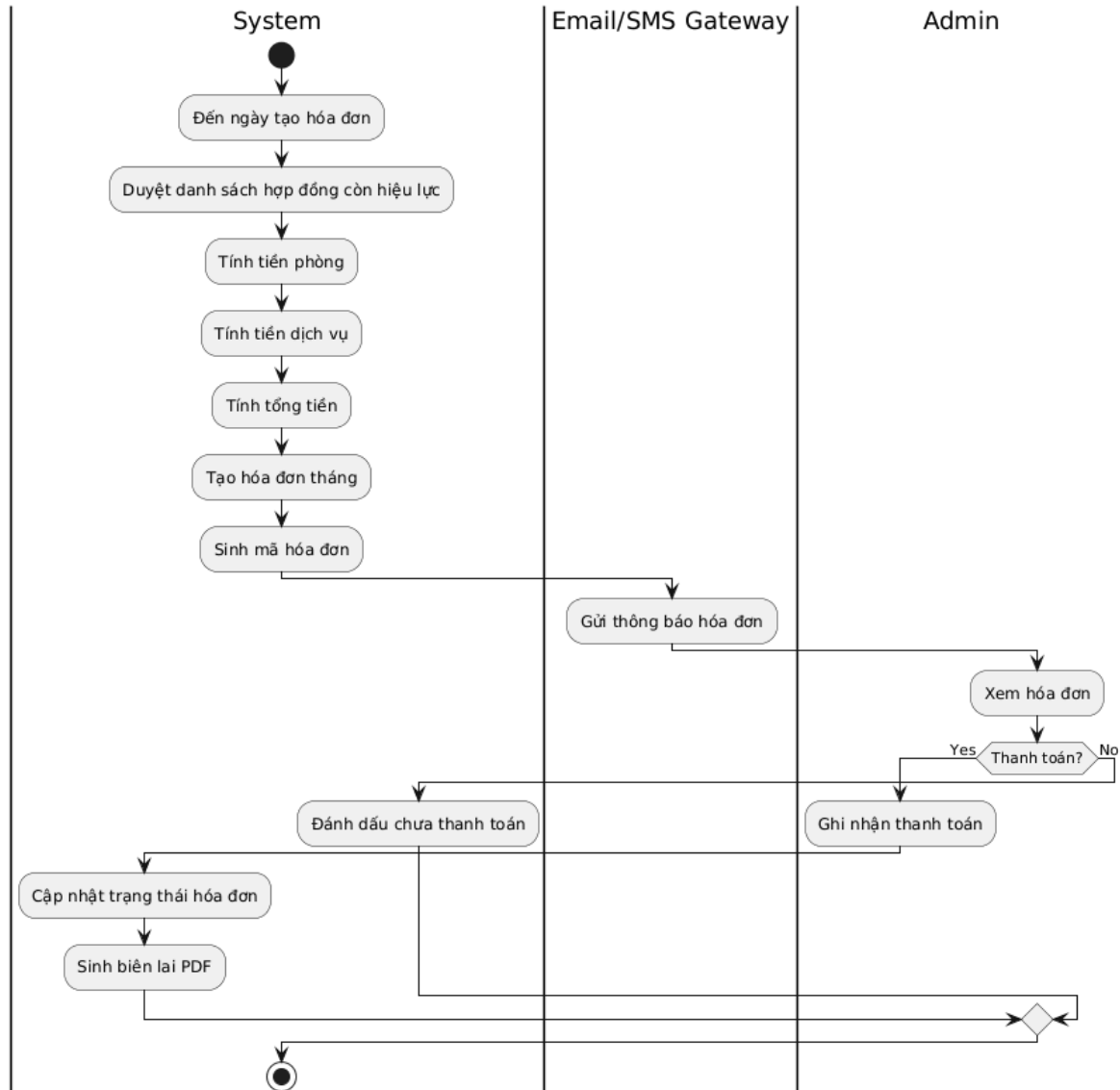


4 Activity Diagram – Hóa đơn hàng tháng

Swimlane: Admin – System – Email/SMS

Luồng:

1. Đến ngày tạo hóa đơn
2. Hệ thống duyệt hợp đồng còn hiệu lực
3. Tính tiền phòng
4. Tính tiền dịch vụ
5. Tính tổng
6. Tạo hóa đơn
7. Gửi SMS/Email
8. Admin xem và xác nhận
9. Admin ghi nhận thanh toán
10. Xuất PDF / biên lai



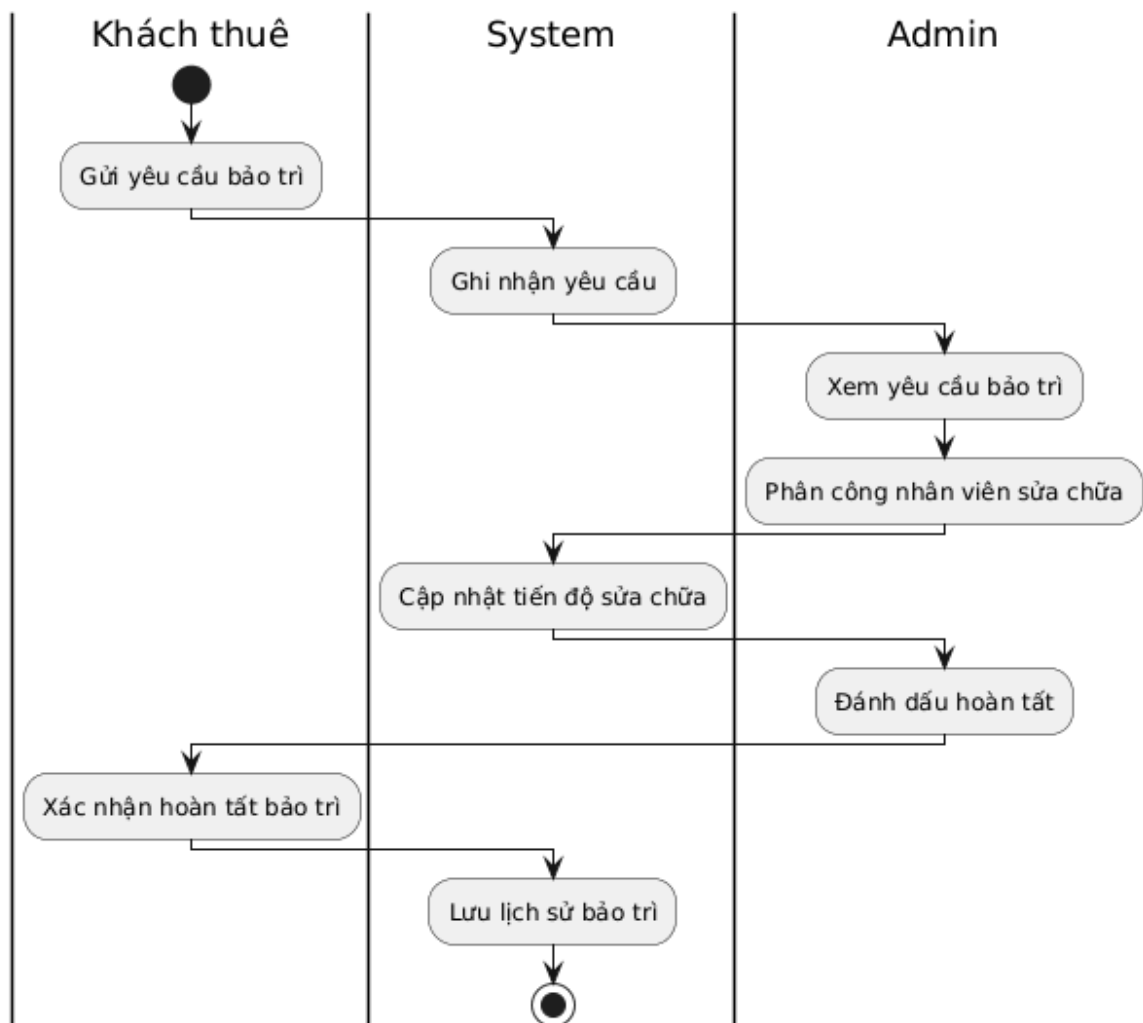
5 Activity Diagram – Quản lý bảo trì

Swimlane: Khách thuê – Admin – Hệ thống

Luồng:

1. Khách gửi yêu cầu bảo trì
2. Hệ thống ghi nhận
3. Admin xem yêu cầu
4. Admin phân công nhân viên

5. Hệ thống cập nhật tiến độ
6. Admin đánh dấu hoàn tất
7. Khách thuê xác nhận hoàn tất
8. Lưu lịch sử bảo trì



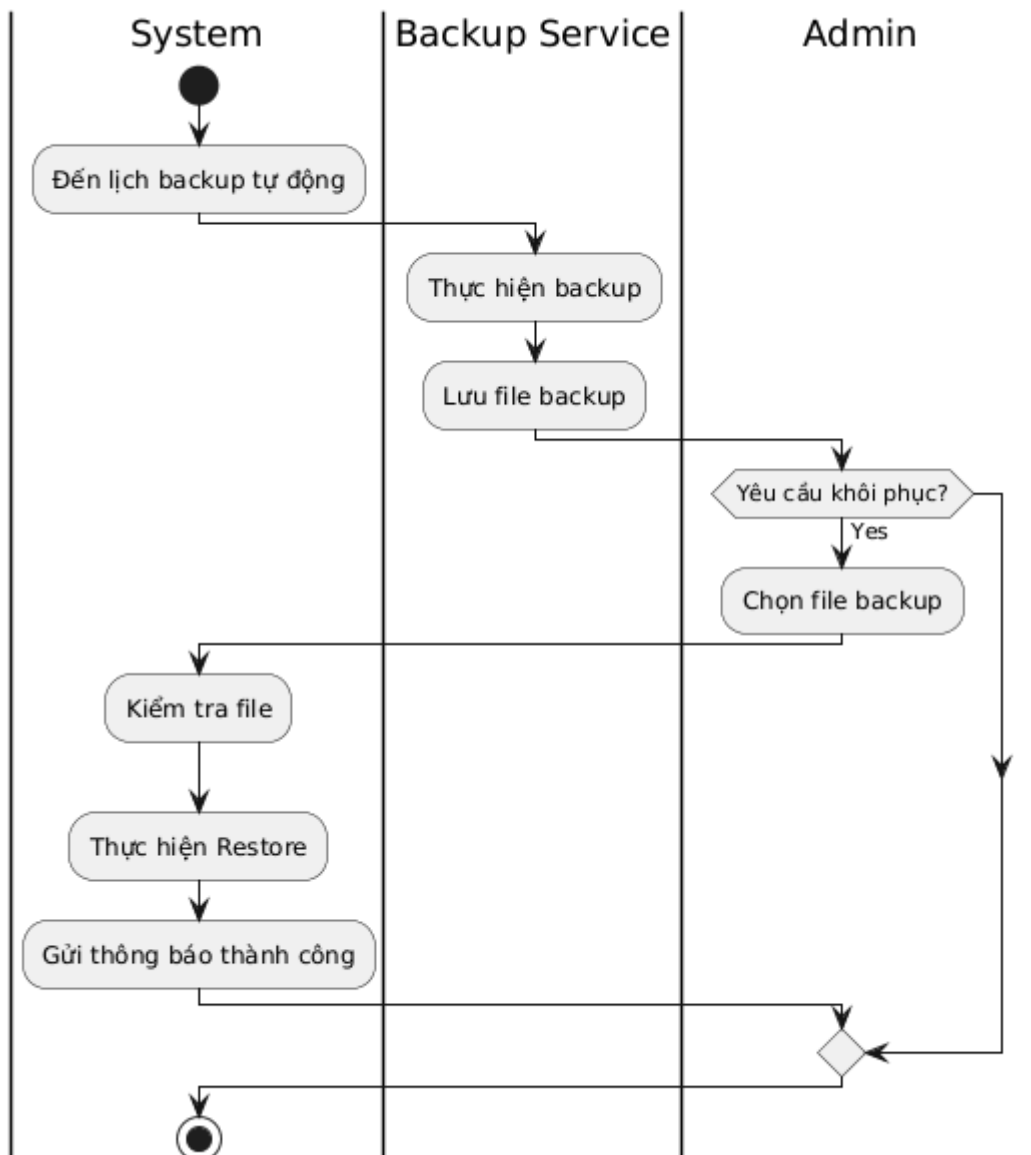
6 Activity Diagram – Sao lưu & khôi phục

Swimlane: Admin – Backup Service

Luồng:

1. Tới lịch backup

2. Backup Service chạy
3. Lưu file backup
4. Admin yêu cầu restore
5. Hệ thống kiểm tra file backup
6. Khôi phục dữ liệu
7. Gửi thông báo hoàn tất

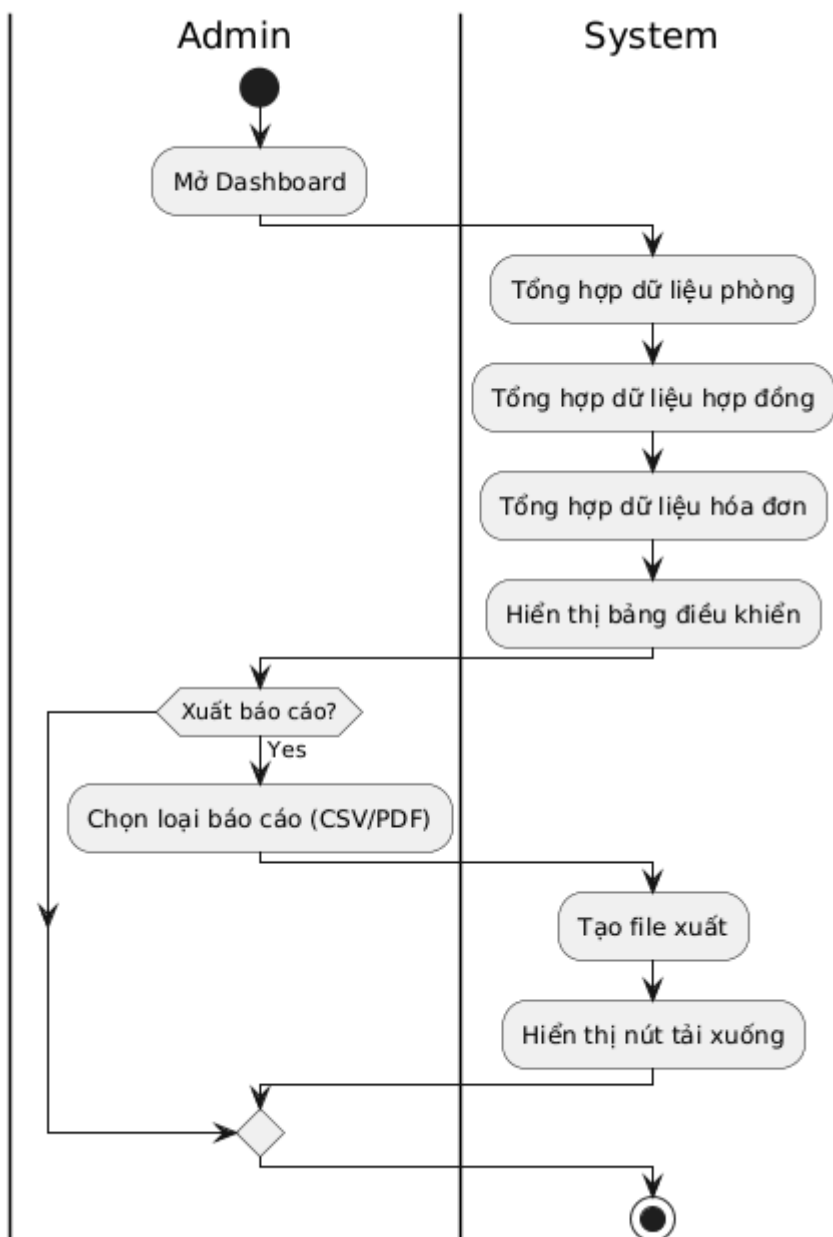


7 Activity Diagram – Dashboard & Báo cáo

Swimlane: Admin – Hệ thống

Luồng:

- Admin mở dashboard
- Hệ thống tổng hợp dữ liệu phòng, hợp đồng, hóa đơn
- Hiển thị báo cáo
- Admin chọn xuất CSV/PDF

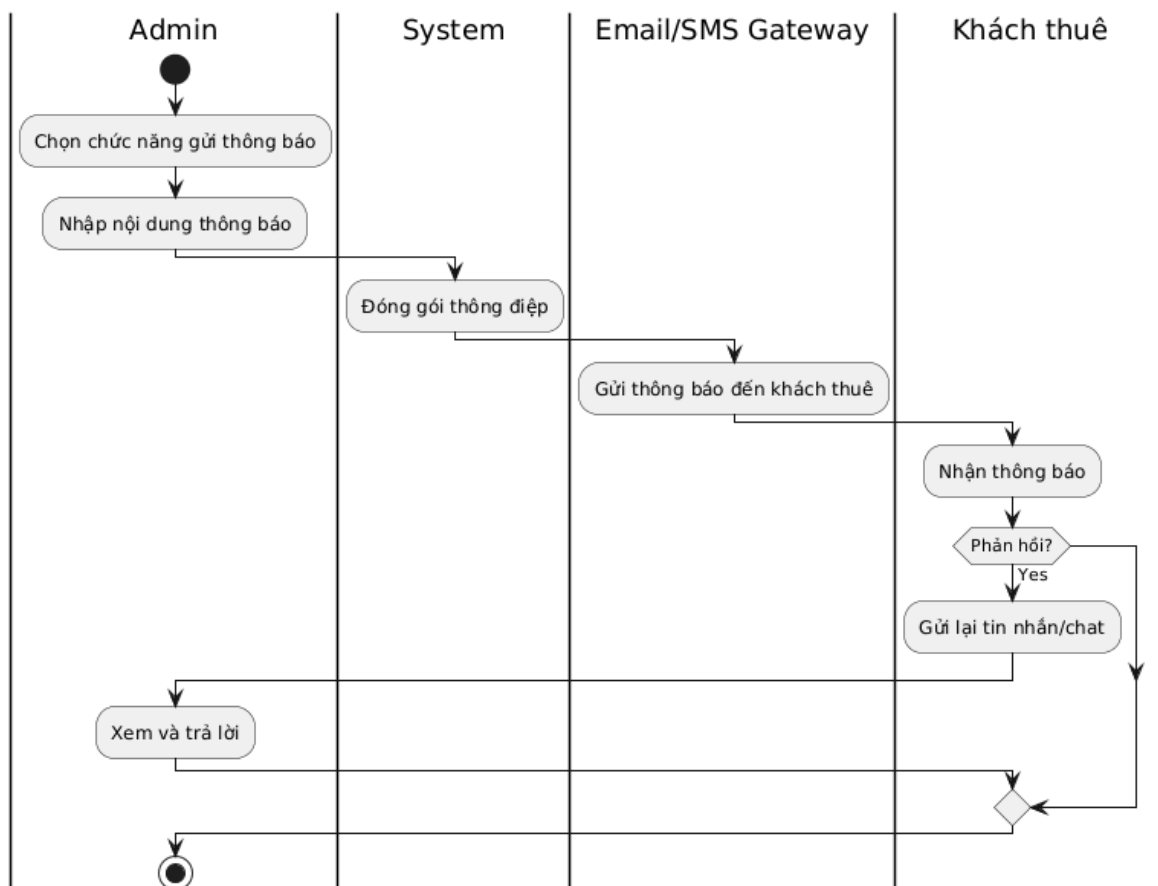


8 Activity Diagram – Thông báo & giao tiếp

Swimlane: Admin – System – Email/SMS – Khách thuê

Luồng:

- Admin chọn gửi thông báo
- Hệ thống đóng gói nội dung
- Gửi qua Email/SMS
- Khách thuê nhận thông báo
- (Tùy chọn) Trả lời / Chat



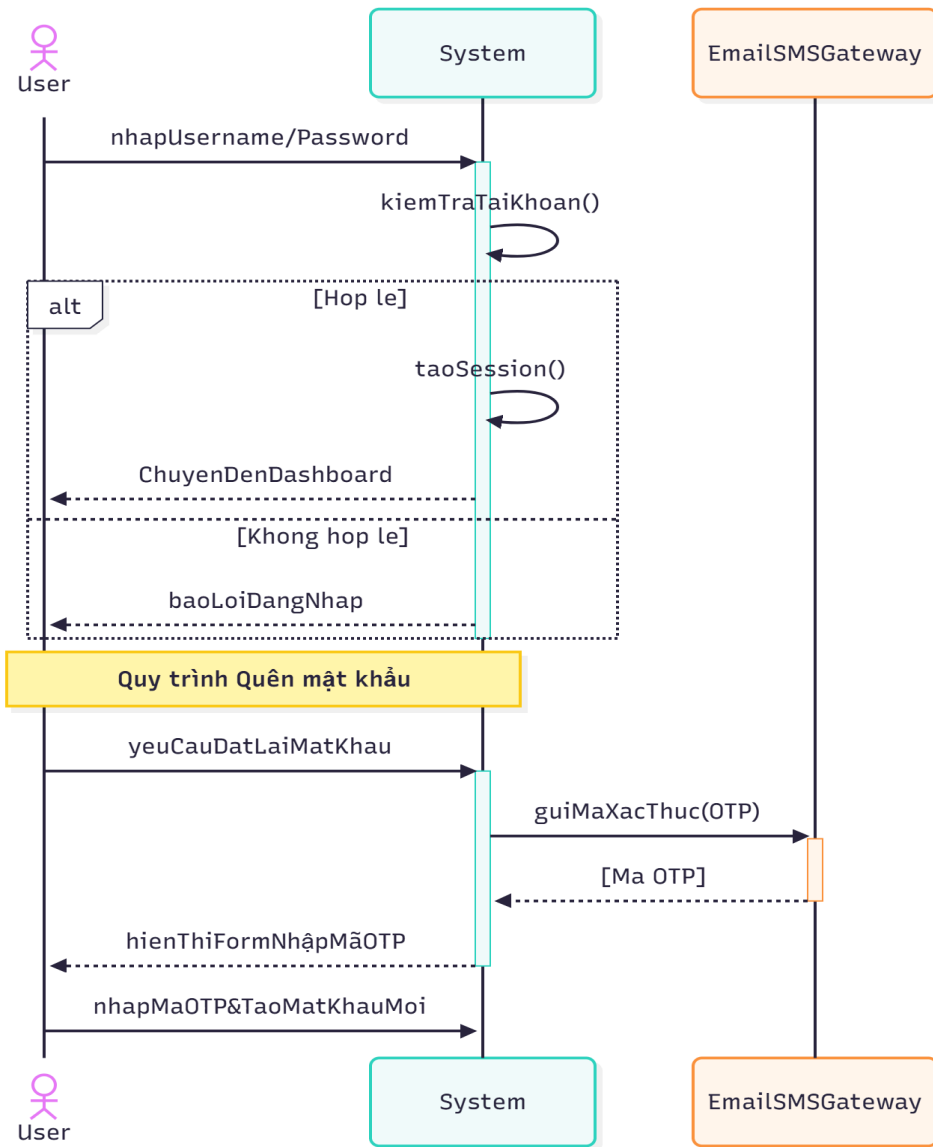
IV. Sequence Diagram

1. Sequence Diagram: Đăng nhập hệ thống

Các đối tượng: Admin, System, EmailSMSTGateway.

Các thao tác (Kịch bản):

- A. User gửi thông điệp **nhapUsername/Password** đến System.
- B. System thực hiện **kiemTraTaiKhoan** (Xác thực thông tin và kiểm tra quyền).
- C. Nếu hợp lệ, System **taoSession** và chuyển đến Dashboard tương ứng với quyền.
- D. (Quên mật khẩu): User gửi yêu cầu đặt lại mật khẩu.
- E. System **kiemTraEmail** và gửi yêu cầu **guiMaXacThuc(OTP)** đến EmailSMSTGateway.
- F. User nhập mã OTP, System **xacThucOTP** và cho phép User **taoMậtKhẩuMới**.

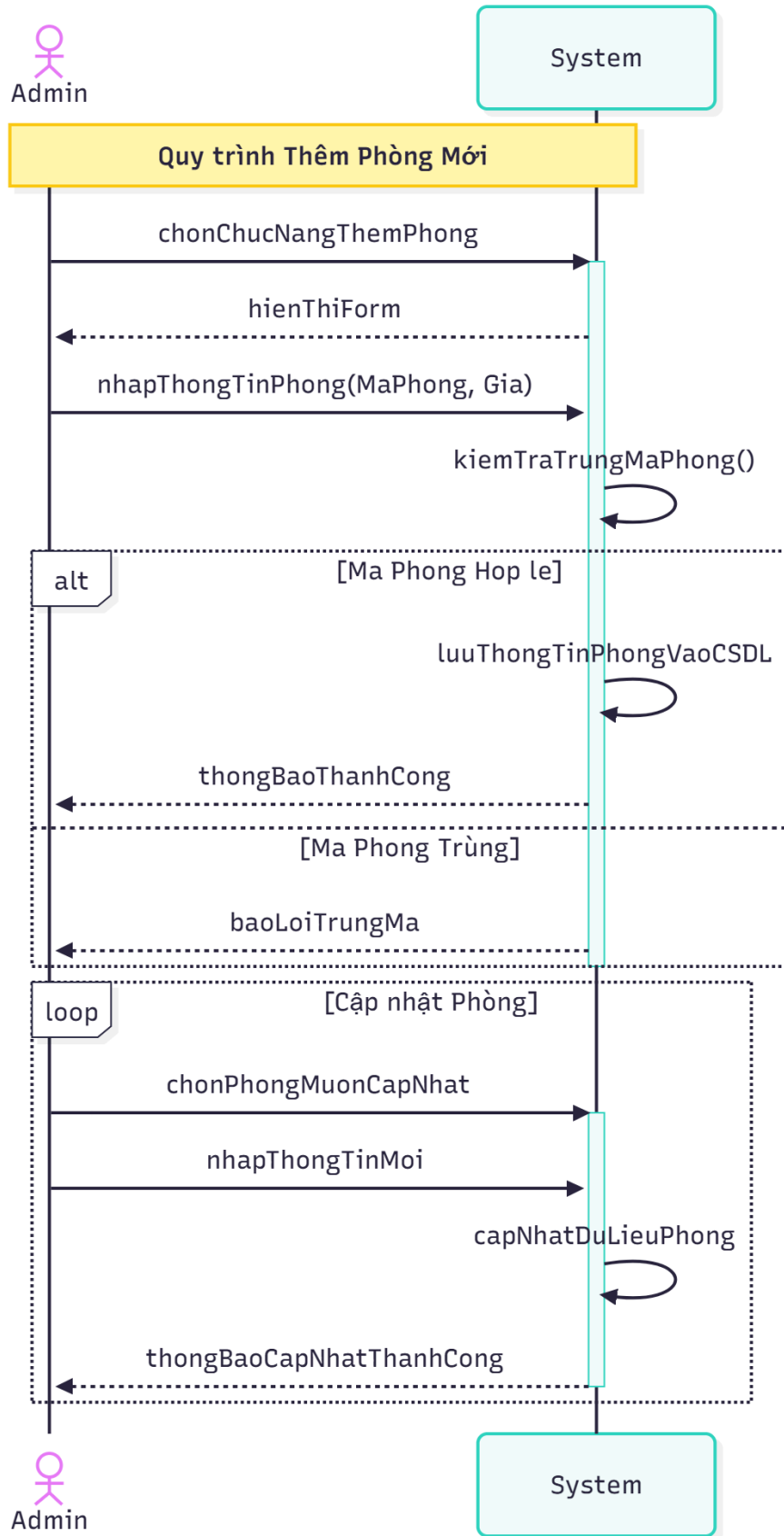


2. Sequence Diagram: Quản lý phòng - Thêm & Cập nhật

Các đối tượng: Admin, System

Các thao tác (Kịch bản):

- Admin gửi yêu cầu **nhapThongTinPhong** (Mã phòng, giá, diện tích...) đến System.
- System thực hiện **kiemTraTrungMaPhong** (Đảm bảo tính duy nhất).
- Nếu hợp lệ, System **luuThongTinPhongVaoCSDL** và **capNhatDanhSachPhong**.
- Admin gửi yêu cầu **nhapThongTinMoi** (Thay đổi giá, mô tả, trạng thái) cho phòng đã chọn.
- System thực hiện **capNhatDuLieuPhong** và **ghiNhapLichSửThayĐổi**.

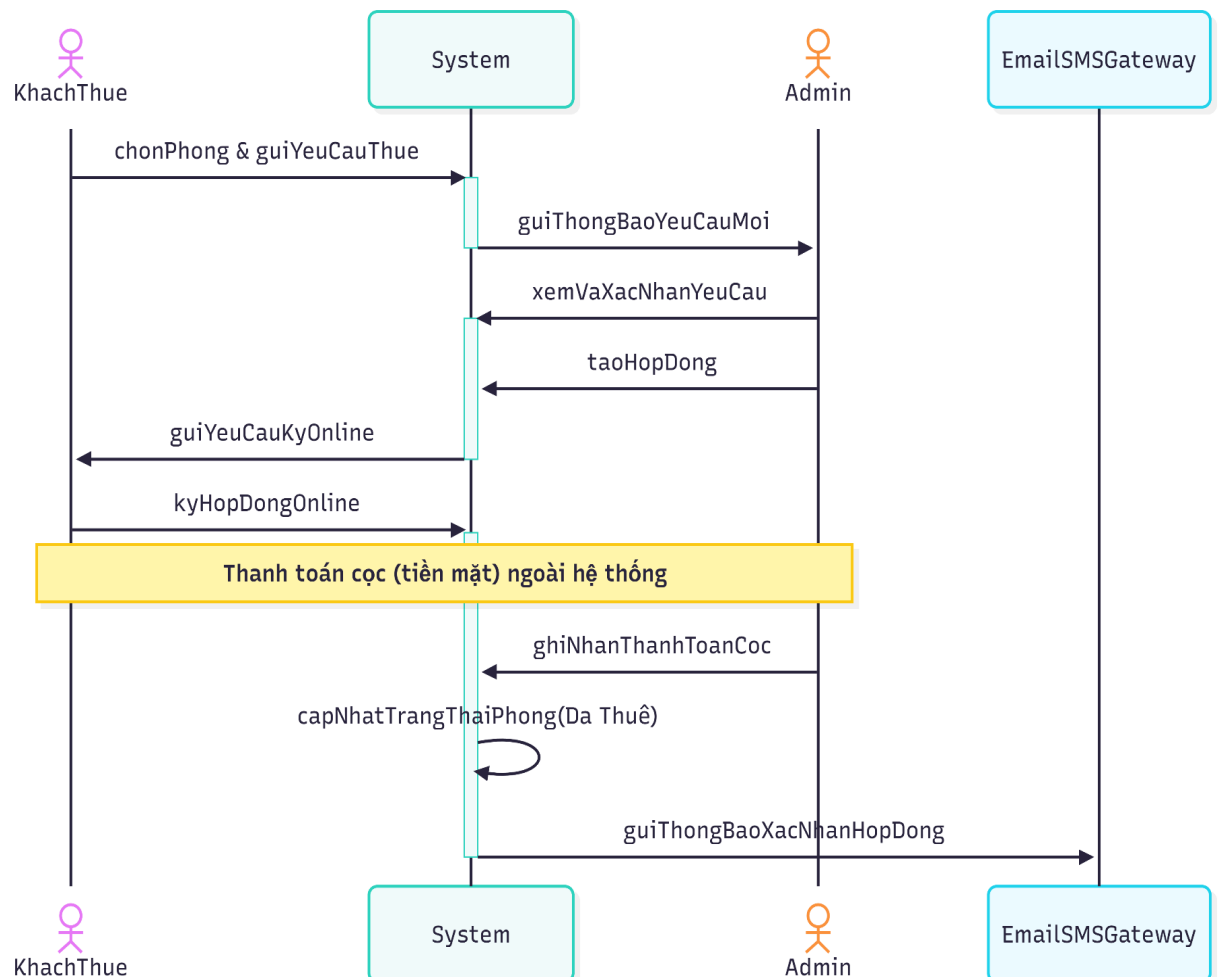


3. Sequence Diagram: Quy trình Thuê phòng / Tạo hợp đồng

Các đối tượng: KháchThue, System, Admin, EmailSMSTGateway

Các thao tác (Kịch bản):

- KháchThue gửi yêu cầu **chonPhong & guiYeuCauThue** (bao gồm thông tin khách hàng).
- System **kiemTraPhongTrong** và gửi **guiThongBaoYeuCauMoi** đến Admin.
- Admin **xemXét** và gửi thông điệp **taoHopDong** (Xác định thời hạn, giá) cho System.
- System **sinhFileHopDongPDF** và gửi yêu cầu **kyOnline** cho KháchThue.
- KháchThue thực hiện **thanhToanTienCoc** và **kýHợpĐồngOnline** (Xác thực chữ ký).
- System **capNhatTrangThaiPhong** (Sang Đã Thuê) và gửi thông báo xác nhận qua EmailSMSTGateway.

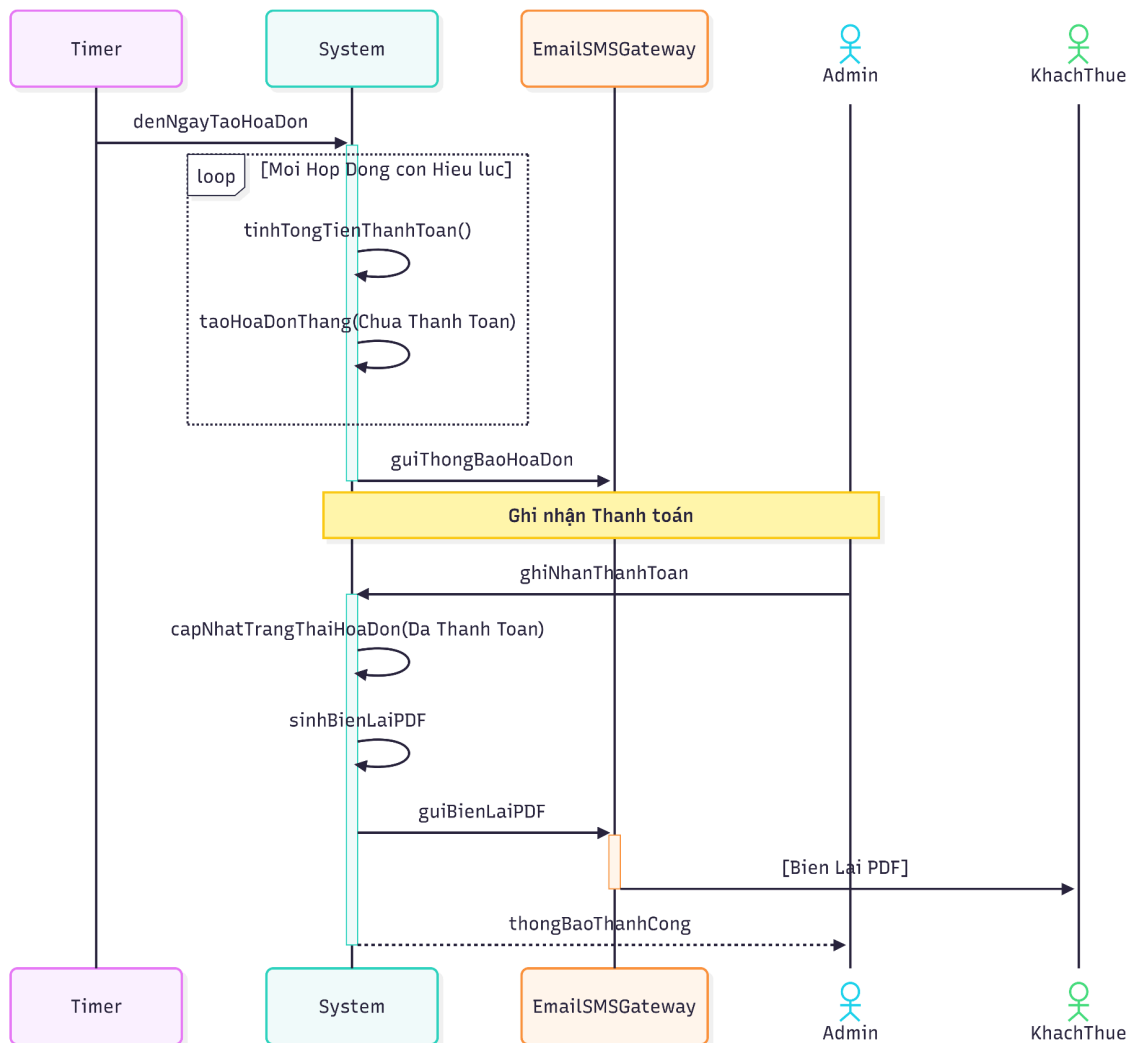


4. Sequence Diagram: Tự động tạo Hóa đơn hàng tháng

Các đối tượng: Timer, System, EmailSMSTGateway, Admin

Các thao tác (Kịch bản):

- Timer gửi thông điệp **denNgayTaoHoaDon** đến System theo lịch đặt trước.
- System thực hiện lặp: **docChiSoDienNuoc**, **tinhTongTienThanhToan** (Tiền phòng + dịch vụ) và **taoHoaDonThang**.
- System **guiThongBaoHoaDon** qua EmailSMSTGateway.
- Admin nhận được thông báo và gửi yêu cầu **ghiNhanThanhToan** (Khi khách thanh toán).
- System **capNhatTrangThaiHoaDon** (Sang Đã Thanh Toán) và **sinhBienLaiPDF** cho Khách thuê.
- System **gửiBiênLaiPDF** đến **KhachThue** qua EmailSMSTGateway.

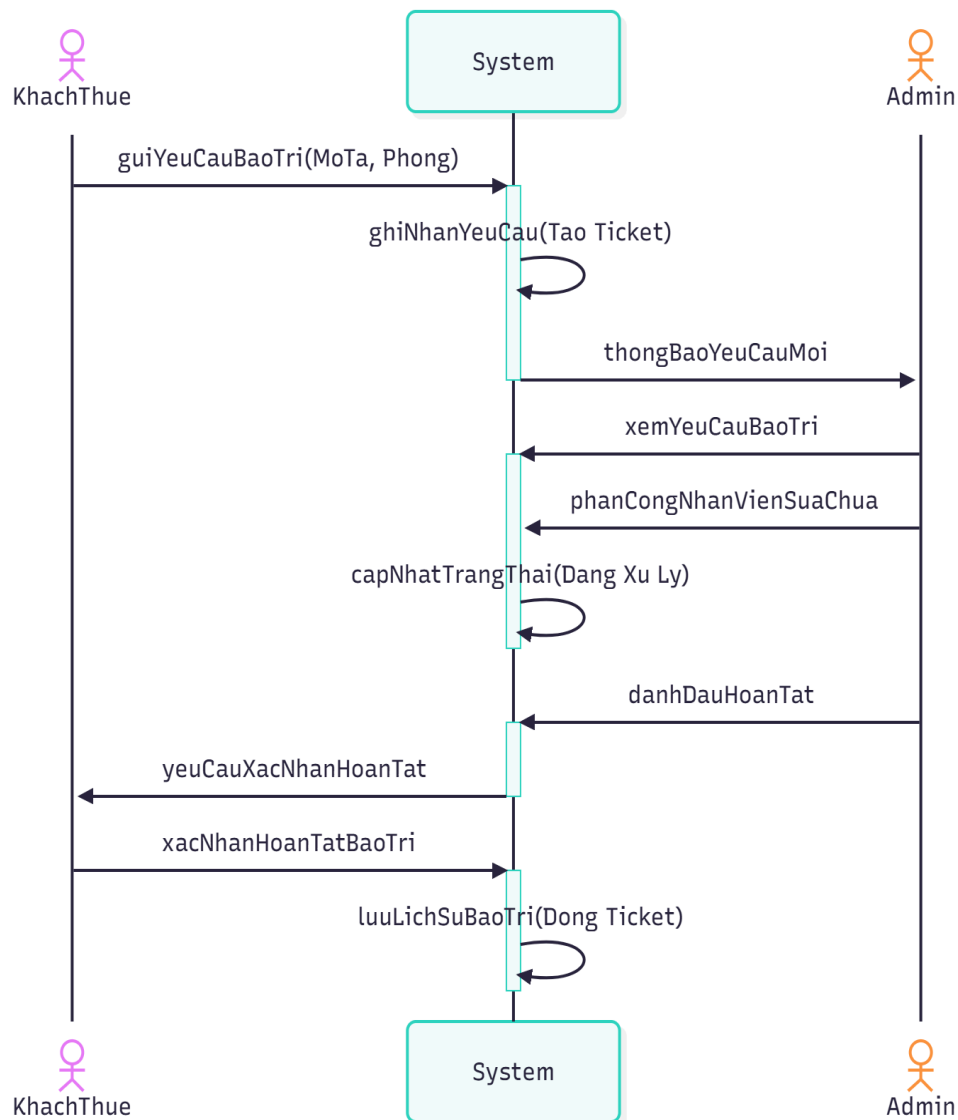


5. Sequence Diagram: Quản lý yêu cầu bảo trì

Các đối tượng: KháchThue, System, Admin

Các thao tác (Kịch bản):

- KháchThue gửi yêu cầu **guiYeuCauBaoTri** (Đính kèm mô tả, hình ảnh) đến System.
- System **ghiNhanYeuCau** (Tạo Ticket) và gửi thông báo cho Admin.
- Admin **xemYeuCau**, **phanCongNhanVienSuaChua** và cập nhật trạng thái **Đang Xử Lý**.
- Admin sau khi hoàn tất sửa chữa, gửi **danhDauHoanTat** và System yêu cầu **KhachThue** xác nhận.
- KháchThue gửi **xacNhanHoanTatBaoTri**.
- System **dongTicket** và **luuLichSuBaoTri** vĩnh viễn.



6. Sequence Diagram: Sao lưu và Khôi phục dữ liệu

Các đối tượng: Timer, System, BackupService, Admin

Các thao tác (Kịch bản):

- Timer gửi **denLichBackupTuDong** đến System.
- System yêu cầu **yeuCauBackupDuLieu** đến BackupService.
- BackupService thực hiện **luuFileBackup** vào Cloud Server và phản hồi trạng thái.
- Admin gửi yêu cầu **yeuCauKhoiPhuc** và **chonFileBackup**.
- System gửi **downloadFileBackup** từ BackupService.
- System **kiemTraToanVetFile** và **thucHienRestoreVaoCSDL**, sau đó gửi thông báo thành công cho Admin.

